สอบมิดเทอม Statistical Mechanics 2026 รศ.ดร.ทีปานิส ชาชิโย

โจทย์

1. ทอดลูกเต๋า แล้ว ได้เงิน $=$ (เลขหงาย)^2 โดยเฉลี่ยได้เงินกี่บาท?
2. จากนิยามของ Partition Function $Z = \sum_r e^{-E_r/k_BT}$ จงแสดงว่า $\bar{E} = -\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z,\ \beta = k_BT$
3. จาก Entropy $S = k_B \ln \frac{(N+q-1)!}{q!(N-1)!}$ จงแสดงว่า $\frac{dS}{dq} \approx k_B \ln \frac{N+q}{q}$
4. คุณคือผู้ทรงฯที่ Journal ส่งงานของ Einstein มาให้เช็คความถูกต้อง $\bar{E}_{\mathrm{QM}} = \frac{\hbar\omega}{2}\coth(\frac{\hbar\omega}{2k_BT})$ โดยที่พลังงานของ oscillator คือ $E_n = \hbar\omega(n+\frac{1}{2})$ จงหา $\bar{E}$ แล้วโปรดแนะนำทาง Journal ว่าควร ตีพิมพ์หรือไม่? [A.Einstein, Annalen der Physik, p.186 (1907), https://doi.org/10.1002/andp.19063270110]

ข้อ 1) ทอดลูกเต๋า แล้ว ได้เงิน $=$ (เลขหงาย)^2 โดยเฉลี่ยได้เงินกี่บาท?

เฉลย อาศัยสูตรการหาค่าเฉลี่ย ด้วยความน่าจะเป็น

$$\bar{x} = \sum_n P_n x_n \tag{1}$$

ทุกหน้าที่หงายขึ้น มีความน่าจะเป็นเท่ากันคือ $P_n = \frac{1}{6}$ ดังนั้น

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{1}{6}1^2 + \frac{1}{6}2^2 + \cdots \frac{1}{6}6^2 \\ &= \frac{1}{6}[1+4+9+16+25+36]\end{aligned}$$

เราสามารถใช้ Python Sybmolic Package หาผลลัพธ์ข้างต้น ด้วย code ต่อไปนี้

In [1]:
```
import sympy

terms = [1, 4, 9, 16, 25, 36]
total_sum = sum(terms)
result = sympy.Rational(1, 6) * total_sum

print(f"Expression: 1/6 * {terms}")
print(f"Symbolic Result: {result}","=",float(result))
```

```
Expression: 1/6 * [1, 4, 9, 16, 25, 36]
Symbolic Result: 91/6 = 15.166666666666666
```

ดังนั้น คำตอบคือ

$$\boxed{\bar{x} = \frac{91}{6} \approx 15.16 \text{ บาท}}$$

ข้อ 2) จากนิยามของ Partition Function $Z = \sum_r e^{-E_r/k_BT}$ จงแสดงว่า $\bar{E} = -\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z,\ \beta = k_BT$

บอกใบ้: ให้เริ่มจาก Canonical Distribution

เฉลย Canonical Distribution บอกว่า ความน่าจะเป็น

$$P_r \propto e^{-E_r/k_BT} = Ce^{-E_r/k_BT}$$

เมื่อ C คือ ค่าคงที่ จากเงื่อนไข Normalization ของความน่าจะเป็น $\sum_r P_r = 1$ ดังนั้น

$$\sum_r Ce^{-E_r/k_BT} = 1 \ \rightarrow\ C = \frac{1}{\sum_r e^{-E_r/k_BT}} = \frac{1}{Z}$$

เราจึงบอกได้ชัดเจนว่า ความน่าจะเป็นที่ระบบจะอยู่ในสถานะ r ก็คือ

$$P_r = \frac{1}{Z}e^{-E_r/k_BT}$$

ใช้สูตรการคำนวณหา ค่าเฉลี่ย ในทำนอง สมการ (1) จะได้

$$\bar{E} = \sum_r P_rE_r = \sum_r \frac{1}{Z}E_re^{-E_r/k_BT} = \frac{1}{Z}\sum_r E_re^{-E_r/k_BT}$$

เทอมซัมเมชั่นสามารถปรับให้อยู่ในรูปของอนุพันธ์ $\frac{\partial}{\partial\beta}$ ดังนี้

$$\sum_r E_re^{-E_r/k_BT} = \sum_r E_re^{-\beta E_r} = -\frac{\partial}{\partial\beta}\sum_r e^{-\beta E_r} = -\frac{\partial}{\partial\beta}Z$$

กล่าวคือ อนุพันธ์ $\frac{\partial}{\partial\beta}$ จะดึงเอง E_r ลงมาด้านล่าง พร้อมใส่เครื่องหมายลบ เพื่อให้เป็นบวกเหมือนเดิม เราจึงบอกได้ว่า

$$\boxed{\bar{E} = -\frac{1}{Z}\frac{\partial}{\partial\beta}Z = -\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z} \tag{2}$$

ข้อ 3) จาก Entropy $S = k_B \ln \frac{(N+q-1)!}{q!(N-1)!}$ จงแสดงว่า $\frac{dS}{dq} \approx k_B \ln \frac{N+q}{q}$

เฉลย เนื่องจากเทอม $\frac{(N+q-1)!}{q!(N-1)!}$ เป็นจำนวนเต็ม จึงหาอนุพันธ์ไม่ได้ เราต้องเปลี่ยนมันเป็นจำนวน *ต่อเนื่อง* โดยสามารถใช้ Stiring Approximation ดังนี้

$$\ln(x!) \approx x \ln x - x$$

จากเทอมในโจทย์จะได้ว่า

$$\ln \frac{(N+q-1)!}{q!(N-1)!} = \ln(N+q-1)! - \ln q! - \ln(N-1)!$$

ทำการใช้ Stirling Approximation กับทั้ง 3 เทอม:

$$\ln \frac{(N+q-1)!}{q!(N-1)!} \approx (N+q-1)\ln(N+q-1) - (N+q-1) - q\ln q + q - (N-1)\ln(N-1) + (N-1)$$

หากจัดการเทอมด้วยความระมัดระวัง สามารถหาอนุพันธ์เทียบ q ของทางขวามือ หรือ เราใช้ Python Symbolic Package ได้ดังนี้

หมายเหตุ ผมป้อนคำสั่ง Google AI Mode ให้เขียนโค้ดให้ดังนี้: Show python symbolic package code that find derivative of (N+q-1)\ln (N+q-1) - (N+q-1) - q \ln q + q - (N-1)\ln (N-1) + (N-1) with respect to q

In [2]:
```
import sympy


N, q = sympy.symbols('N q')

expr = (N + q - 1) * sympy.log(N + q - 1) - (N + q - 1) - \
       q * sympy.log(q) + q - \
       (N - 1) * sympy.log(N - 1) + (N - 1)

derivative = sympy.diff(expr, q)
simplified_derivative = sympy.simplify(derivative)
print(f"Derivative: {simplified_derivative}")
```

```
Derivative: -log(q) + log(N + q - 1)
```

จากผลการรันข้างต้น เราบอกได้ว่า

$$\frac{dS}{dq} \approx k_B \ln \frac{N+q-1}{q}$$

แต่จากโจทย์จะเห็นว่า เราตัด (drop) (-1) ทิ้งไปได้ เพราะมันเป็นการประมาณที่สมเหตุผลเพราะ Stiring Approximation ใช้ในกรณีที่ N, q มีค่าสูงมาก หากจะตัดออกสัก 1 ก็คงไม่เสียหายมากนั้น ดังนี้

$$\boxed{\frac{dS}{dq} \approx k_B \ln \frac{N+q}{q}}$$

ข้อ 4) คุณคือผู้ทรงฯที่ Journal ส่งงานของ Einstein มาให้เช็คความถูกต้อง $\bar{E}_{\rm QM} = \frac{\hbar\omega}{2}\coth(\frac{\hbar\omega}{2k_BT})$ โดยที่พลังงานของ oscillator คือ $E_n = \hbar\omega(n+\frac{1}{2})$ จงหา $\bar{E}$ แล้วโปรดแนะนำทาง Journal ว่าควร ตีพิมพ์หรือไม่? [A.Einstein, Annalen der Physik, p.186 (1907)] (https://doi.org/10.1002/andp.19063270110)

เฉลย เราจะใช้สูตรการหาค่าเฉลี่ยจาก สมการ (2) โดยกำหนดให้ระดับพลังงานของแต่ละสถานะ อยู่ในรูป

$$E_r = \hbar\omega(r+\frac{1}{2})$$

ดังนั้น

$$\ln Z = \ln[\sum_{r=0}^{\infty} e^{-\beta\,\hbar\omega(r+1/2)}] = \ln[e^{-\beta\hbar\omega/2}\sum_{r=0}^{\infty} x^r],\ x \equiv e^{-\beta\hbar\omega}$$

เทอม $\sum\cdots$ คือ อนุกรมเรขาคณิต จึงได้เท่ากับ $\frac{1}{1-x}$ ดังนั้น

$$\ln Z = \ln[e^{-\beta\hbar\omega/2}\frac{1}{1-x}] = -\beta\frac{\hbar\omega}{2} + \ln\frac{1}{1-x} = -\beta\frac{\hbar\omega}{2} - \ln(1-e^{-\beta\hbar\omega})$$

จากนั้นหาอนุพันธ์เทียบ β เพื่อคำนวณพลังงานเฉลี่ย

$$\bar{E}_{\rm QM} = -\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z = \frac{\hbar\omega}{2} + \frac{\hbar\omega e^{-\beta\hbar\omega}}{1-e^{-\beta\hbar\omega}} = \frac{\hbar\omega}{2}\frac{1+e^{-\beta\hbar\omega}}{1-e^{-\beta\hbar\omega}}$$

คูณ $e^{\beta\hbar\omega/2}$ ทั้งบนและล่างของเศษส่วน จึงจัดให้อยู่ในรูปของ $\coth(\cdots)$ ได้ดังนี้

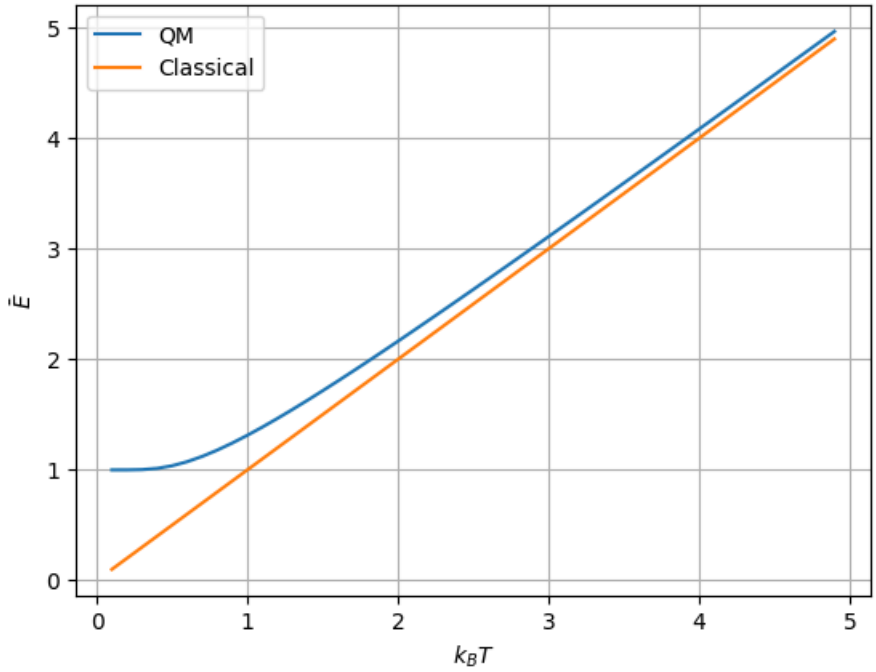
$$\boxed{\bar{E}_{\rm QM} = \frac{\hbar\omega}{2}\coth(\frac{\hbar\omega}{2k_BT})}$$

เราสามารถเทียบพลังงานนี้ กับกรณี Classical (Equipartition Theorem) ด้วยการวาดกราฟโดย Python ดังนี้

In [3]:
```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

hbarOmega = 2.
kBT = np.arange(0.1, 5, 0.1)
EQM = hbarOmega/2/np.tanh(hbarOmega/2/kBT)
EEQ = kBT

plt.plot(kBT,EQM,label='QM')
plt.plot(kBT,EEQ,label='Classical')
plt.grid()
plt.legend()
plt.xlabel('$k_B T$')
plt.ylabel('$\\bar{E}$')
plt.show()
```



จากกราฟจะเห็นว่าเมื่ออุณภูมิสูงขึ้น ทั้งกรณี Quantum และ Classical มีผลเดียวกันคือ พลังงานเฉลี่ยแปรตาม k_BT ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจาก equi-partition theorem ดังนั้น ในกรณีนี้ ในมุมของการทดลอง เราจะเห็นผลทางควอนตัมก็ต่อเมื่อ อุณหภูมิต่ำเท่านั้น

ในรายงานวิจัยของ Einstein นั้น การเทียบกับการทดลอง โดยดูที่พลังงาน $\bar{E}$ นั้นเป็นไปได้ยาก เพราะ พลังงานมักเป็นปริมาณสัมพัท เช่น พลังงานศักย์โน้มถ่วง $U = mgh$ ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้จุดใดเป็นความสูง $h = 0$ Einstein ใช้การเปลี่ยนแปลงพลังงานเทียบอุณหภูมิ หรือ ตีความได้ว่า เป็น

$$\text{ความจุความร้อนจำเพาะ (คิดต่อโมล)}\ C_V = \frac{d\bar{E}}{dT}$$

กรณี Classical โดยใช้ equi-partition theorem อะตอมอยู่ใน 3 มิติ ดังนั้น พลังงานของอะตอม 1 โมลคือ

$$\bar{E}_{\text{Classic}} = 3N_Ak_BT \ \rightarrow\ C_V = 3N_Ak_B = 3R \approx 24.9\ \text{J K}^{-1}\text{mol}^{-1}$$

และกรณีควอนตัมคือ

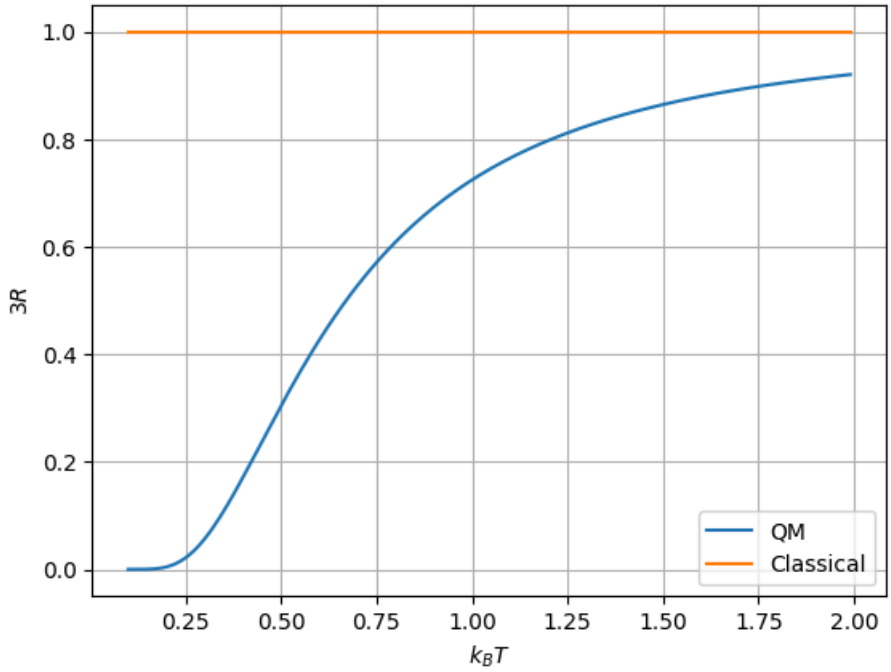
$$\bar{E}_{\text{QM}} = 3N_A\frac{\hbar\omega}{2}\coth\frac{\hbar\omega}{2k_BT} \ \rightarrow\ C_V = 3R\left[\frac{\hbar\omega}{2k_BT\sinh(\frac{\hbar\omega}{2k_BT})}\right]^2$$

เราสามารถวาดกราฟเทียบกันดังนี้

In [4]:
```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

hbarOmega = 2.
kBT = np.arange(0.1, 2, 0.01)
CQM = (hbarOmega/2/kBT/np.sinh(hbarOmega/2/kBT))**2
CEQ = 0*kBT+1

plt.plot(kBT,CQM,label='QM')
plt.plot(kBT,CEQ,label='Classical')
plt.grid()
plt.legend()
plt.xlabel('$k_B T$')
plt.ylabel('$3 R$')
plt.show()
```



ข้างต้นเป็นกราฟเดียวกันที่ปรากฏในรายงานของ Einstein และถือเป็นก้าวแรกของการวิเคราะห์ ที่ใช้ควอนตัมมาประยุกต์กับ Solid State Physics สามาถอ่านเปเปอร์ได้จาก Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_scientific_publications_by_Albert_Einstein)

บทสะท้อนคิดของการทำโจทย์

1. เราใช้ Python Symbolic คิดเลขให้ ไม่ได้ใช้ AI คืด เพราะ Python Symbolic เป็นการคิดแบบ Algorithm แม่นตรงที่ไม่มีโอกาสพลาด ในขณะที่ AI เป็นกระบวนการเชิงสถิติ และมีความเสี่ยง
2. สังเกตว่าโค้ด Python เราใช้ AI เขียนให้ก็ได้
3. การจัดรูปในโจทย์ข้อ 4 ให้ได้คำตอบสุดท้ายที่กระชับ งดงามนั้น เป็นทักษะที่ต้องฝึก อันที่จริงเราจะค้างให้เป็นรูป $e^{-\beta\hbar\omega}$ แบบมักง่ายก็ได้ แต่จะส่งผลเสียในระยะยาวกับทักษะในวิชาชีพ
4. ได้คำตอบ $\bar{E}_{\mathrm{QM}}$ แล้วก็ยังเป็นเพียงคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ที่จริงเริ่มเมื่อเราตีความและเปรียบเทียบกับผลของ $\bar{E}_{\mathrm{Classic}}$
5. ขั้นสูงขึ้นอีกของการเป็นนักฟิสิกส์คือ คิดว่าอย่างไรจึงจะเช็คด้วยการทดลองได้ นั่นคือใช้ความจุความร้อนจำเพาะ $C_V = \frac{dE}{dT}$

In [ ]: